EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 30 MIN

Matrices entières de déterminant 1 et d'ordre fini

Soit $E = SL_2(\mathbb{Z})$ l'ensemble des matrices 2×2 à coefficients entiers et de déterminant 1.

1. Montrer que $(E, \times)$ est un groupe.
2. Soit $A \in E$ telle qu'il existe $p \in \mathbb{N}^*$ avec $A^p = I_2$. Montrer que $A^{12} = I_2$.